수정해야될거를 알려줄게. 다시 정리해줘. TX의 동작부터, 수신한 RX의 분리과정, 사용자별 SINR, LLR 계산식
TX가 pilot 을 보내서 RX가 어떤 TX가 보냈는지는 분리할 수 있어 (더 자세한 논리적 정의가 필요할까? 그러면 추가해줘)
그리고 TX들 끼리는 시간적으로 랜덤하게 신호를 보내고, 그래서 해당 time step 에 맞는 CQI, SNR에 대해 맞는 modulation 을 사용해.

좋아. 네가 준 수정사항을 반영해서 **TX 동작 → RX에서 "누가 보냈는지" 식별/분리 → 사용자별 SINR → LLR 계산**까지, 논문에 바로 들어갈 수 있게 **가정과 수식 중심으로** 다시 깔끔하게 정리할게. (single-antenna RX, multi-TX, 침입/랜덤 전송, pilot로 식별, 시간별 CQI/SNR에 맞춰 modulation 선택)

---

1) 시스템 가정과 표기

- 사용자(송신기) 집합: $\mathcal{K} = \{1, \dots, K\}$
- 이산 시간(또는 OFDM resource element) 인덱스: $t = 1, 2, \dots$
- 각 사용자 k는 시간 t에 **랜덤하게 활성화**(전송)됨:

$$a_k[t] \in \{0, 1\}, \quad a_k[t] = 1 \text{이면 사용자 } k\text{가 } t\text{에 전송}$$

활성 사용자 집합:

$$\mathcal{A}[t] = \{k \in \mathcal{K} : a_k[t] = 1\}$$

- RX는 **single antenna**이므로 관측은 스칼라 복소 신호 $y[t]$.

---

2) TX 동작 (랜덤 전송 + time-varying CQI 기반 AMC)

2.1 토큰→비트→변조

사용자 k는 보낼 텍스트를 토큰 시퀀스로 표현:

$$\mathbf{x}^{(k)} = [x_1^{(k)}, \dots, x_{L_k}^{(k)}], \quad x_i^{(k)} \in \mathcal{V}$$

토큰을 고정 길이 m비트로 변환:

$$\mathbf{b}^{(k)} = \mathbf{b}(\mathbf{x}^{(k)}) \in \{0,1\}^{mL_k}, \quad m = \lceil \log_2 |\mathcal{V}| \rceil$$

시간 t에서 사용자 k가 선택하는 변조 방식(AMC):

$$\mathsf{M}_k[t] = \mathsf{AMC}(\gamma_k[t]) \in \{\mathrm{BPSK}, \mathrm{QPSK}, 16\mathrm{QAM}, 64\mathrm{QAM}, \dots\}$$

여기서 $\gamma_k[t]$는 사용자 k가 알고 있는 **time-t** CQI/SNR(예: E_b/N_0, 또는 pilot 기반 측정/피드백).

변조 매핑:

$$s_k[t] = \mathcal{M}_{\mathsf{M}_k[t]}(\mathbf{b}^{(k)}[t])$$

- $s_k[t]$는 시간 t의 복소 baseband 심볼
- $\mathbf{b}^{(k)}[t]$는 해당 심볼에 실리는 비트 블록(예: QPSK면 2비트)

2.2 파일럿(식별 목적)

각 활성 사용자 k는 데이터와 함께(또는 전송 시작 시) **고유 파일럿/프리앰블**을 전송한다.

- 파일럿 시퀀스: $\mathbf{p}_k \in \mathbb{C}^{N_p}$
- 서로 구분 가능하도록 설계(예: 서로 직교/저상관):

$$\left|\mathbf{p}_k^H \mathbf{p}_j\right| \approx 0 \quad (k \neq j)$$

이 덕분에 RX는 시간 t에서 어떤 사용자들이 활성인지(및 각 사용자 채널)을 추정 가능.

> **논리적 정의(필요 시)**
> "pilot로 어떤 TX가 보냈는지 분리"를 엄밀히 쓰려면 아래 두 조건을 적으면 충분해: (i) 사용자별 파일럿 시퀀스가 알려져 있고, (ii) 상호 상관이 낮아 matched filter로 active set 및 채널 추정이 가능.

---

3) RX 관측식 (single-antenna uplink MAC)

시간 t의 데이터 구간에서 RX 관측:

$$y[t] = \sum_{k \in \mathcal{A}[t]} h_k[t]\, s_k[t] + n[t], \qquad n[t] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2) \tag{1}$$

- $h_k[t] \in \mathbb{C}$: 사용자 k의 time-t 채널(페이딩 포함)
- $s_k[t]$: 변조 심볼
- σ^2: noise power

---

4) RX의 "분리/식별" 과정 (pilot 기반)

4.1 활성 사용자 탐지 (pilot detection)

pilot 구간에서(단순화):

$$\mathbf{y}_p[t] = \sum_{k \in \mathcal{A}[t]} h_k[t]\mathbf{p}_k + \mathbf{n}_p[t]$$

matched filter output:

$$z_k[t] \triangleq \mathbf{p}_k^H \mathbf{y}_p[t] \approx h_k[t]\|\mathbf{p}_k\|^2 + \sum_{j \neq k} h_j[t]\mathbf{p}_k^H \mathbf{p}_j + \mathbf{p}_k^H \mathbf{n}_p[t]$$

활성 판정:

$$\hat{a}_k[t] = 1\left[|z_k[t]| > \eta\right]$$

즉

$$\hat{\mathcal{A}}[t] = \{k : \hat{a}_k[t] = 1\}$$

4.2 사용자별 채널 추정

활성으로 판단된 사용자에 대해 LS 추정(가장 단순):

$$\hat{h}_k[t] = \frac{\mathbf{p}_k^H \mathbf{y}_p[t]}{\|\mathbf{p}_k\|^2} \qquad (k \in \hat{\mathcal{A}}[t]) \tag{2}$$

이 단계까지 오면 RX는

- 시간 t에 "누가 보냈는지" $\hat{\mathcal{A}}[t]$
- 각 사용자 채널 추정치 $\hat{h}_k[t]$

  를 확보한다.

  주의: single-antenna이므로 "공간 분리"는 아니고, **파일럿으로 사용자 식별+채널 추정**을 하는 거야. 데이터 구간의 분리는 다음 단계(SIC)를 통해 수행.

---

5) RX의 사용자별 분리: SIC (Successive Interference Cancellation)

5.1 SIC 순서(전력/채널 기반)

각 시간 t에서 활성 사용자들을 수신 전력 기준으로 정렬:

$$k_1, k_2, \ldots, k_{|\hat{\mathcal{A}}[t]|} = \text{sort}\left(|\hat{h}_k[t]|^2 P_k[t]\right) \text{ (내림차순)} \tag{3}$$

(만약 TX 전력이 모두 동일하면 $P_k[t]$는 상수로 보고 $|\hat{h}_k[t]|^2$로 정렬)

5.2 잔여 신호 정의

$$y^{(1)}[t] \triangleq y[t]$$

$$y^{(r)}[t] \triangleq y[t] - \sum_{j=1}^{r-1} \hat{h}_{k_j}[t]\ \hat{s}_{k_j}[t] \qquad (r \geq 2) \tag{4}$$

여기서 $\hat{s}_{k_j}[t]$는 k_j 사용자 복원 결과를 다시 변조한 재구성 심볼.

---

6) 사용자별 SINR 정의 (SIC 단계별)

SIC 단계 r에서 목표 사용자 k_r의 유효 SINR은

$$\text{SINR}_{k_r}[t] = \frac{|\hat{h}_{k_r}[t]|^2 P_{k_r}[t]}{\sigma^2 + \sum_{j=r+1}^{|\hat{\mathcal{A}}[t]|} |\hat{h}_{k_j}[t]|^2 P_{k_j}[t] + \sigma_{\text{res}}^2} \tag{5}$$

- 분모의 합은 아직 제거되지 않은 사용자들의 간섭
- σ_{res}^2는
  - 채널 추정 오차,
  - 이전 단계 재구성 오차(SIC error propagation)
    를 "유효 잡음"으로 묶은 항(선택).

실험에서는 단순히 $\sigma_{\text{res}}^2 = 0$으로 두고 시작해도 되고, 나중에 robustness 실험으로 포함시키면 좋아.

---

7) 사용자별 LLR 계산식 (SIC 잔여 신호 기반)

7.1 간섭을 가우시안으로 근사

SIC 단계 r에서 잔여 신호:

$$y^{(r)}[t] \approx \hat{h}_{k_r}[t] s_{k_r}[t] + w^{(r)}[t]$$

$$w^{(r)}[t] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_r^2), \quad \sigma_r^2 \approx \sigma^2 + \sum_{j=r+1}^{|\hat{\mathcal{A}}[t]|} |\hat{h}_{k_j}[t]|^2 P_{k_j}[t] \tag{6}$$

7.2 BPSK 예시 LLR (가장 명확한 형태)

BPSK에서 $s \in \{+1, -1\}$이고 비트 $b \in \{1, 0\}$에 매핑한다고 하면,
bit LLR은:

$$\ell^{(k_r)}[t] = \log \frac{p(b=1 \mid y^{(r)}[t])}{p(b=0 \mid y^{(r)}[t])} = \frac{2}{\sigma_r^2} \Re \left\{ \hat{h}_{k_r}^*[t]\ y^{(r)}[t] \right\} \tag{7}$$

QPSK/QAM도 네 코드의 max-log 방식처럼,

$$\ell_j^{(k_r)}[t] \approx \frac{\min_{b_j=0} \|y^{(r)} - \hat{h}_{k_r} s\|^2 - \min_{b_j=1} \|y^{(r)} - \hat{h}_{k_r} s\|^2}{\sigma_r^2} \tag{8}$$

처럼 쓸 수 있다.

---

8) 네 복원기가 SIC 루프에 들어가는 방식 (핵심)

사용자 k_r에 대해, (7)(8)로 얻은 bit LLR들을 토큰 단위로 정렬해
$\boldsymbol{\ell}_{i,u}^{(k_r)}$ (토큰 i, 비트 u)를 만든다.

8.1 hard token $\bar{\mathbf{x}}^{(k_r)}$ 생성

$$\bar{b}_{i,u}^{(k_r)} = 1[\ell_{i,u}^{(k_r)} > 0]$$

$$\bar{x}_i^{(k_r)} = \mathbf{b}^{-1}\left(\bar{\mathbf{b}}_i^{(k_r)}\right) \tag{9}$$

8.2 LLR 신뢰도 기반 마스킹 $\hat{\mathbf{x}}^{(k_r)}$

meanabs 예시:

$$r_i^{(k_r)} = \frac{1}{m} \sum_{u=1}^{m} |\ell_{i,u}^{(k_r)}|$$

$$\hat{x}_i^{(k_r)} = \begin{cases} \texttt{[MASK]}, & r_i^{(k_r)} < \tau, \\ \bar{x}_i^{(k_r)}, & r_i^{(k_r)} \geq \tau. \end{cases} \tag{10}$$

8.3 (옵션) 채널 posterior $q_i^{(k_r)}(v)$

SIC 단계의 유효 SNR/SINR에서 BER을 근사해 ϵ_r로 두고:

$$q_i^{(k_r)}(v) = p(x_i^{(k_r)} = v \mid \bar{x}_i^{(k_r)}, \epsilon_r) \propto \epsilon_r^{d(v, \bar{x}_i^{(k_r)})} (1-\epsilon_r)^{m - d(v, \bar{x}_i^{(k_r)})}. \tag{11}$$

8.4 MLM 복원 → 재변조 → SIC 소거

MLM이 $\hat{\mathbf{bx}}^{(k_r)}$로부터 logits를 출력하고(필요 시 q를 soft-embed/attn-bias/fusion으로 주입),

$$\tilde{x}_i^{(k_r)} = \arg\max_v \tilde{s}_i^{(k_r)}(v) \tag{12}$$

로 복원.

복원 결과를 다시 비트/심볼로 변환해

$$\hat{s}_{k_r}[t] = \mathcal{M}_{\mathsf{M}_{k_r}[t]}(\mathbf{bb}(\tilde{x}^{(k_r)}))[t] \tag{13}$$

그리고 잔여 신호 업데이트:

$$y^{(r+1)}[t] = y^{(r)}[t] - \hat{h}_{k_r}[t]\ \hat{s}_{k_r}[t]. \tag{14}$$

---

9) 정리: 네가 원하는 "invasion MAC + AMC + pilot + SIC + LM 복원" 파이프라인

TX

- 랜덤 시간에 활성화 $a_k[t]$
- CQI/SNR $\gamma_k[t]$ 기반 변조 $\mathsf{M}_k[t]$ 선택
- 파일럿 $\mathbf{p}_k$ + 데이터 심볼 전송

RX

1. 파일럿 상관으로 $\hat{\mathcal{A}}[t]$ 및 $\hat{h}_k[t]$ 추정 (2)
2. 전력/채널 기준으로 SIC 순서 결정 (3)
3. 잔여신호 $y^{(r)}$로 사용자별 LLR 계산 (7)(8)
4. LLR→$\bar{\mathbf{bx}}^{(k)}$, 마스킹→$\hat{\mathbf{bx}}^{(k)}$ (9)(10)
5. (옵션) q 계산 (11) + LM 복원
6. 복원 결과 재변조하여 간섭 제거 (13)(14)
7. 반복

원하면 다음 단계로,

- "사용자별 modulation이 다르면(AMC) SIC에서 LLR 계산이 어떻게 바뀌는지"
- "pilot detection이 틀리면(활성 사용자 오검출/미검출) 우리의 LM receiver가 얼마나 버티는지"
  까지 포함해 **실험 섹션 설계**도 바로 써줄게.

6) 논문에 쓰기 좋은 문장(그대로 가져다 써도 됨)

- “We assume the receiver has access to estimated CSI and the active-user set via standard pilot-based procedures; our focus is on semantic decoding and interference cancellation with LM-based reconstruction.”
- “To isolate the effect of the proposed LM-aided SIC, we start with perfect CSI and then evaluate robustness under CSI estimation errors modeled as …”

원하면, 지금 네 existing AWGN+LLR 코드 구조를 그대로 살리면서 **MAC+SIC 루프를 얹는 “최소 동작 코드 skeleton”**을 파일 단위로 만들어줄게. (pilot은 “given CSI” 가정 버전 + optional error 모델 포함)

Pilot 신호는 pilot 기반으로 active set/CSI 획득 가능이라고 하고, 그럴때의 LLR과 SNR 계산 식을 다시 설명해줘.

좋아. **“파일럿으로 active set과 CSI($\hat{h}_k$)를 얻는다”**를 전제로 했을 때, 그 다음 단계에서 쓰는 **SNR/SINR(유효 SNR)** 과 **LLR 계산식**을 논문용으로 깔끔하게 다시 정리해줄게. (single-antenna uplink MAC + SIC 기준)

---

1) 파일럿 기반 active set / CSI 획득

1.1 파일럿 관측 모델

시간 t의 pilot 구간에서(길이 N_p):

$$\mathbf{y}_p[t] = \sum_{k\in\mathcal{A}[t]} h_k[t]\mathbf{p}_k + \mathbf{n}_p[t], \qquad \mathbf{n}_p[t] \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I})$$

- $\mathbf{p}_k \in \mathbb{C}^{N_p}$: 사용자 k의 알려진 pilot
- $\mathcal{A}[t]$: 실제 활성 사용자 집합

1.2 Active set detection (matched filter)

$$z_k[t] \triangleq \mathbf{p}_k^H \mathbf{y}_p[t]$$

pilot들이 (거의) 직교면 $\mathbf{p}_k^H \mathbf{p}_j \approx 0\ (k \neq j)$라서

$$z_k[t] \approx h_k[t] \|\mathbf{p}_k\|^2 + \mathbf{p}_k^H \mathbf{n}_p[t]$$

활성 판정:

$$\hat{a}_k[t] = 1\left[|z_k[t]| > \eta\right], \qquad \hat{\mathcal{A}}[t] = \{k : \hat{a}_k[t] = 1\}$$

1.3 CSI 추정 (LS)

활성으로 검출된 사용자에 대해

$$\hat{h}_k[t] = \frac{\mathbf{p}_k^H \mathbf{y}_p[t]}{\|\mathbf{p}_k\|^2}, \qquad k \in \hat{\mathcal{A}}[t]$$

이렇게 얻은 $\hat{h}_k[t]$를 이후 데이터 구간의 SIC/LLR 계산에 사용한다고 가정.

---

2) 데이터 구간 관측식과 SIC 잔여 신호

2.1 데이터 관측식 (single-antenna MAC)

$$y[t] = \sum_{k \in \mathcal{A}[t]} h_k[t]\, s_k[t] + n[t], \qquad n[t] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$$

(실험/알고리즘에서는 $\mathcal{A}[t]$ 대신 $\hat{\mathcal{A}}[t]$를 사용)

2.2 SIC 잔여 신호

수신 전력 $|\hat{h}_k[t]|^2 P_k[t]$로 순서를 정해 $k_1, \ldots, k_R$ ($R = |\hat{\mathcal{A}}[t]|$)라 하자.

$$y^{(1)}[t] = y[t]$$

$$y^{(r)}[t] = y[t] - \sum_{j=1}^{r-1} \hat{h}_{k_j}[t]\ \hat{s}_{k_j}[t] \qquad (r \geq 2)$$

- $\hat{s}_{k_j}[t]$: 이전 단계에서 복원한 사용자 k_j의 추정 심볼(복원 토큰→비트→재변조)

---

3) 사용자별 유효 SNR/SINR 계산

SIC 단계 r에서 목표 사용자 k_r에 대한 **유효 SINR**을 다음처럼 둔다:

3.1 잔여 간섭을 포함한 유효 잡음 분산

아직 제거되지 않은 사용자들의 간섭 + AWGN을 유효 잡음으로 근사:

$$\sigma_r^2 \;\triangleq\; \sigma^2 + \sum_{j=r+1}^{R} |\hat{h}_{k_j}[t]|^2 \, \mathbb{E}[|s_{k_j}[t]|^2]$$

(심볼 에너지를 1로 정규화하면 $\mathbb{E}[|s|^2] = 1$)

또는 전력 P_k를 명시하면

$$\sigma_r^2 = \sigma^2 + \sum_{j=r+1}^{R} |\hat{h}_{k_j}[t]|^2 P_{k_j}[t].$$

3.2 유효 SINR

$$\mathrm{SINR}_{k_r}[t] = \frac{|\hat{h}_{k_r}[t]|^2 P_{k_r}[t]}{\sigma_r^2}$$

(원하면 SIC 오차를 잡음으로 추가해 $\sigma_r^2 + \sigma_{\mathrm{res}}^2$처럼 확장 가능)

> 정리: pilot로 $\hat{h}_k[t]$를 얻었기 때문에, SIC 단계별로 "남은 사용자 전력 합"을 잡음에 더해 유효 SINR을 정의할 수 있음.

---

4) 사용자별 LLR 계산식 (pilot+SIC 기반)

LLR은 기본적으로 "목표 사용자 신호 + 유효 가우시안 잡음" 모델에서 계산한다.

4.1 등가 단일 사용자 모델

SIC 단계 r에서:

$$y^{(r)}[t] \approx \hat{h}_{k_r}[t]\, s_{k_r}[t] + w^{(r)}[t], \qquad w^{(r)}[t] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_r^2)$$

여기서 σ_r^2는 위에서 정의한 유효 잡음.

4.2 BPSK일 때 bit LLR

BPSK: $s \in \{+1, -1\}$이고 $b = 1 \leftrightarrow +1$, $b = 0 \leftrightarrow -1$ 라고 하면

$$\ell^{(k_r)}[t] = \log \frac{p(b=1 \mid y^{(r)}[t])}{p(b=0 \mid y^{(r)}[t])} = \frac{2}{\sigma_r^2} \Re\left\{ \hat{h}_{k_r}^*[t]\; y^{(r)}[t] \right\}.$$

- 부호(sign)가 hard bit 결정
- 크기(|LLR|)가 신뢰도

4.3 QPSK/QAM일 때 max-log LLR

QPSK/16QAM/64QAM 등에서는 비트별로 "0인 심볼 집합"과 "1인 심볼 집합"을 나누고,

$$\ell_j^{(k_r)}[t] = \log \frac{\sum_{s\in\mathcal{S}_{j,1}} \exp\left(-\frac{|y^{(r)}-\hat{h}s|^2}{\sigma_r^2}\right)}{\sum_{s\in\mathcal{S}_{j,0}} \exp\left(-\frac{|y^{(r)}-\hat{h}s|^2}{\sigma_r^2}\right)}$$

이를 max-log로 근사하면(너 코드와 동일한 형태):

$$\ell_j^{(k_r)}[t] \approx \frac{\min_{s\in\mathcal{S}_{j,0}} |y^{(r)}-\hat{h}s|^2 - \min_{s\in\mathcal{S}_{j,1}} |y^{(r)}-\hat{h}s|^2}{\sigma_r^2}.$$

- $\mathcal{S}_{j,0}$: j번째 비트가 0인 심볼들의 집합
- $\mathcal{S}_{j,1}$: j번째 비트가 1인 심볼들의 집합

---

5) (선택) SNR vs SINR 구분을 논문에서 어떻게 쓰면 좋나

- **SNR**: 간섭이 없다고 가정한 단일 사용자 링크의 E_b/N_0 또는 $|h|^2P/\sigma^2$
- **SINR**: 다중 사용자 간섭을 포함한 유효 품질 $|h_k|^2P_k/(\sigma^2+\text{interference})$

MAC에서는 실제 LLR은 **SINR 기반 σ_r^2**로 계산하는 게 더 정확해.

원하면, 위 수식들을 네 기존 코드(`transmit_ids_awgn_llr` , `demod_llr_maxlog`)에 정확히 맞춰서

- σ_r^2를 어떻게 넣을지
- SIC 단계별로 $y^{(r)}$를 어떻게 만들어 LLR을 뽑을지

를 코드 스니펫까지 포함해서 연결해줄게.